

平均倒数排名（Mean Reciprocal Rank, MRR）是一种评估信息检索系统性能的度量方法。它通常用于量化一个系统对用户查询的响应质量，特别是在问答系统或任何需要找到“最佳”答案的场景中。MRR关注于第一个正确答案的排名位置。以下是计算MRR的步骤：

1. 确定查询集合

首先，你需要有一个查询集合，每个查询都有一个或多个可能的正确答案。这个查询集合应该代表系统需要评估的典型查询。

2. 对每个查询获取排名

对于每个查询，系统会返回一系列的答案。记录每个查询的第一个正确答案的排名。如果没有找到正确答案，则该查询的排名可以被考虑为无穷大或简单地排除在MRR计算之外。

3. 计算每个查询的倒数排名

对于每个查询，计算其第一个正确答案的排名的倒数。例如，如果正确答案在第三位，倒数排名就是 $1/3$ 。

4. 计算平均倒数排名

将所有查询的倒数排名相加，然后除以查询的总数，得到MRR。

示例

假设有三个查询，它们的第一个正确答案的排名分别为1, 3, 和2。

- 查询1的倒数排名是 $1/1 = 1$
- 查询2的倒数排名是 $1/3 \approx 0.333$
- 查询3的倒数排名是 $1/2 = 0.5$

$$\text{MRR} = (1 + 0.333 + 0.5) / 3 \approx 0.611$$

这个例子中的MRR值为0.611，这意味着平均而言，第一个正确答案大约在第二个位置出现。

MRR是一个有用的度量，因为它简单并直接关注于用户最有可能查看的答案——通常是返回列表的前几个结果。然而，它的一个局限性是它仅关注第一个正确答案的位置，而忽视了后续答案的质量和位置。

5. 举例说明

当然，让我们通过一个具体的例子来解释平均倒数排名（Mean Reciprocal Rank, MRR）的计算过程。假设我们有一个简单的问答系统，它需要回答四个不同的问题。对于每个问题，系统会返回一系列可能的答案，我们记录了每个问题的第一个正确答案的排名。

问题及其第一个正确答案的排名

1. **问题A:** 第一个正确答案排在第2位。
2. **问题B:** 没有正确答案（在这种情况下，我们可以将倒数排名视为0）。
3. **问题C:** 第一个正确答案排在第1位。

4. 问题D: 第一个正确答案排在第4位。

计算步骤

1. 计算每个问题的倒数排名:

- 问题A的倒数排名为 $1/2 = 0.5$
- 问题B的倒数排名为 0 (因为没有正确答案)
- 问题C的倒数排名为 $1/1 = 1$
- 问题D的倒数排名为 $1/4 = 0.25$

2. 计算MRR:

- $MRR = (0.5 + 0 + 1 + 0.25) / 4 = 1.75 / 4 \approx 0.4375$

所以，这个例子中的MRR值约为0.4375。这表明平均而言，第一个正确答案在排名的第2到第3位之间。这个度量可以帮助我们理解问答系统在快速找到正确答案方面的效率。在这种情况下，系统平均在前三个答案中给出正确答案，但也有一次未能找到正确答案。